

Pertemuan 3

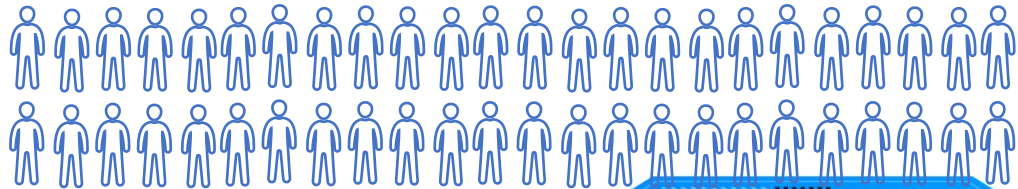
POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN

POPULASI

- Populasi diartikan seluruh wilayah yang digeneralisasi dengan berdasarkan kepada objek atau subjek mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
- Populasi tidak hanya menyangkut tentang orang perorang namun juga menyangkut tentang benda tertentu. Populasi juga tidak hanya sekedar jumlah, namun juga berkaitan dengan objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat tertentu yang dimiliki oleh subjek.

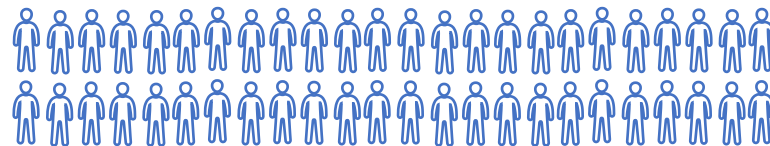
POPULASI

- Contoh populasi, seorang *sport scientist* meneliti tentang kebutuhan nutrisi atlet sepak bola professional yang berada di Premier League. Maka dalam penelitiannya, populasi yang akan diteliti adalah seluruh atlet sepak bola yang terdaftar di Premier League yang mungkin jumlahnya ribuan.
- Kemudian, selain menggunakan jumlah sebagai dasar penentuan populasi penelitian, populasi juga menggunakan karakter tertentu dari objek. Sebagai contoh, atlet yang akan diteliti adalah atlet sepakbola yang memiliki berat badan lebih dari 65 Kg. Maka, populasi penelitian yang akan diteliti adalah atlet sepak bola dengan berat badan lebih dari 65 Kg.
- Sehingga populasi merupakan objek dan jumlah objek tertentu yang meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek yang diteliti.

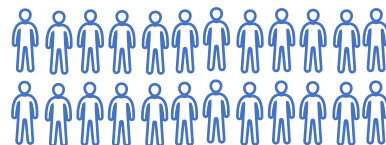


SAMPEL

- Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik dari populasi itu sendiri. Dari sisi jumlah, populasi memiliki ukuran yang besar. Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti berupa waktu maupun dana maka peneliti akan menggunakan sampel dalam penelitiannya. Penggunaan sampel harus benar-benar representatif dan bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Sehingga, apabila sampel tidak representatif dikhawatirkan data yang dikumpulkan tidak akan memberikan kesimpulan atau jawaban yang diinginkan.



Popula
si



Sampel

TEKNIK SAMPLING

- Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Teknik ini berguna untuk penelitian yang menggunakan survei sehingga responden yang akan digunakan menggunakan sampel.
- Jika penelitian menggunakan metode sensus, maka populasi penelitian yang langsung diambil sebagai responden

Teknik Sampling

Probability Sampling

1. Simple Random Sampling
2. Proportionate Stratified Random Sampling
3. Disproportionate Stratified Random Sampling
4. Cluster Sampling

Non Probability Sampling

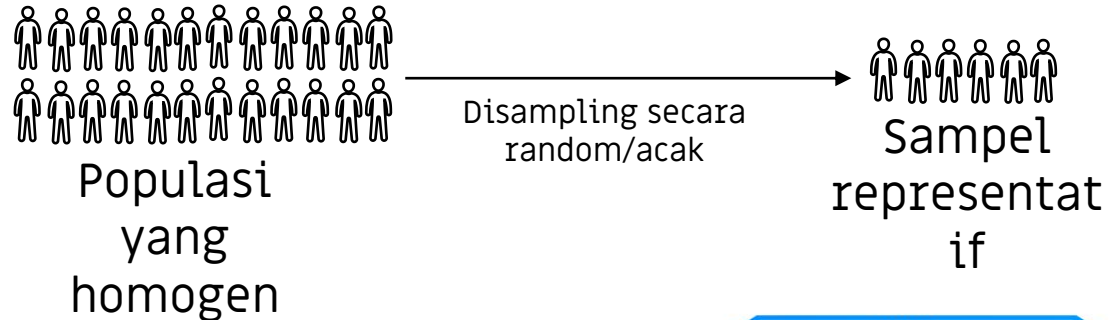
1. Sampling Sistematis
2. Sampling Kuota
3. Sampling Insidental
4. Purposive Sampling
5. Sampling Total
6. Snowball Sampling

TEKNIK SAMPLING

PROBABILITY SAMPLING

Simple Random Sampling (Sampel Acak Sederhana)

Dikatakan simple karena memang teknik pengambilan sampelnya memang sederhana tanpa memperhatikan strata di dalam populasi tersebut. Satu syarat yang diharuskan dalam menggunakan sampel ini adalah populasi bersifat homogen. Sebagai contoh, populasi penelitian adalah atlet sepak bola professional yang berlaga di Premier League maka sampelnya adalah atlet sepak bola professional tanpa memperhatikan strata atau karakteristik tertentu dari populasi. Teknik pengambilan sampel ini cukup dengan mengambil secara acak sesuai dengan kebutuhan peneliti



TEKNIK SAMPLING PROBABILITY SAMPLING



Proportionate Stratified Random Sampling (Sample acak proporsional)

Teknik ini digunakan bisa populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan proporsional secara strata yang dimiliki.

Misalkan, atlet sepak bola professional yang terdaftar di Premier League berjumlah 1000 orang dan jumlah sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 100 orang dengan dasar rincian usia 18-23 tahun sebanyak 300 orang, 24-28 sebanyak 400 orang, 29-33 tahun sebanyak 200 orang dan 34-38 tahun sebanyak 100 orang. Maka pengambilan sampel pada anggota populasi tersebut diambil secara proporsional di mana jumlah terbanyak mendapat porsi terbanyak sebagai sampel hingga terpenuhi jumlah sampel 100 orang

TEKNIK SAMPLING

PROBABILITY SAMPLING

Disproportionate Stratified Random Sampling (Sampel acak tidak proporsional)

Teknik ini kebalikan dari proporsional sampling. Kondisi ini berlaku apabila anggota populasi memiliki strata namun kurang proporsional karena jumlah anggota populasi tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan anggota populasi lainnya meskipun digabungkan secara keseluruhan.

Contoh, dari 1000 atlet yang memiliki kontrak sepatu bola dengan Adidas akan diteliti sebanyak 100 pesepakbola dengan ketentuan pesepakbola yang memiliki ukuran kaki 7 sebanyak 60 orang, ukuran kaki 8 sebanyak 30 orang, ukuran kaki 9 sebanyak 7 orang dan ukuran kaki 10 sebanyak 3 orang. Maka, atlet yang memiliki ukuran kaki 9 dan 10 semuanya menjadi responden dan sisanya dibagi secara proporsional

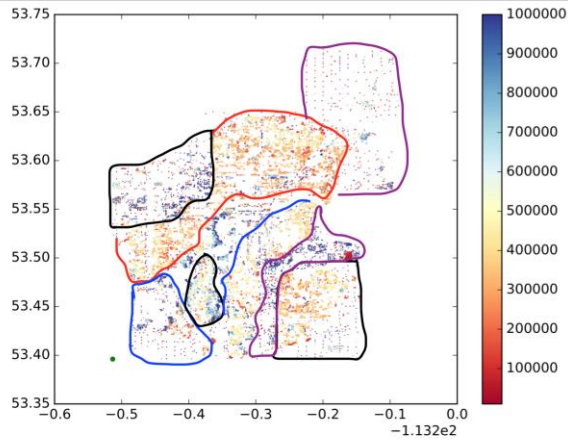
TEKNIK SAMPLING

Cluster Sampling (Sampling Area)

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

Misalnya, Sebuah perusahaan Game regional Asia Tenggara akan melakukan survei terkait dengan pengalaman bermain game yang mereka kembangkan. Dari 10 negara di Asia Tenggara tidak semua memiliki user game yang sama maka dari 10 negara yang ada, hanya 5 negara saja yang dijadikan sampel secara random dengan kriteria luas wilayah dan user game. Maka yang cocok dijadikan sebagai sampel adalah negara Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand dan Myanmar.

PROBABILITY SAMPLING



TEKNIK SAMPLING

Sampling Sistematis

Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalkan populasi diketahui berjumlah 40 orang maka pengambilan sampel dilakukan dengan sistematis tanpa memperhatikan kesempatan anggota populasi menjadi sampel.

NON PROBABILITY SAMPLING

Populasi

1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34
5	15	25	35
6	16	26	36
7	17	27	37
8	18	28	38
9	19	29	39
10	20	30	40

Diambil secara
sistematis

TEKNIK SAMPLING NON PROBABILITY SAMPLING

Sampling Kuota

Penggunaan sampling kuota ini dilakukan dengan menentukan jumlah tertentu dari populasi dan sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan. Misalnya, peneliti ingin meneliti pengguna iPhone di mana tidak diketahui jumlahnya secara pasti maka peneliti langsung menentukan jumlah responden penelitian anggap saja 50 orang pengguna iPhone maka peneliti harus menemukan pengguna iPhone sebanyak 50 orang dan jika belum memenuhi jumlah maka belum dianggap selesai

TEKNIK SAMPLING

NON PROBABILITY SAMPLING

Purposive Sampling

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk meneliti suatu fenomena tertentu dan memiliki karakteristik tertentu serta memiliki kompetensi di bidang yang diteliti.

Misalnya, peneliti ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap produk sepatu futsal merek lokal Ortuseight Seri Jogosala. Jumlah sampel yang telah ditentukan berjumlah 70 orang. Maka karakteristik sampel penelitian yang digunakan adalah *buyer* (pembeli) atau konsumen yang membeli produk sepatu tersebut.

TEKNIK SAMPLING

NON PROBABILITY SAMPLING

Snowball Sampling

Teknik ini digunakan untuk mencari data yang sifatnya mendalam dan responden tidak bisa ditemukan secara sembarangan. Jumlah sampel yang digunakan mula-mula kecil namun karena adanya informasi mengenai responden yang sesuai dengan keinginan peneliti maka akan membesar. Informasi yang didapatkan akan menjadi fokus ke topik penelitian.

Misalnya, peneliti ingin meneliti mengenai hal yang mendasari orang melakukan penyalahgunaan narkoba maka peneliti harus menemukan satu orang pemakai atau eks pemakai, kemudian dari informasi yang digali didapatkan pengguna atau eks pengguna dari responden sebelumnya. Pengumpulan data diperoleh hingga peneliti merasa mendapatkan data yang sesuai dengan keinginannya.

Menentukan Ukuran Sampel

Rumus Slovin

Penggunaan rumus ini paling sering digunakan karena menggunakan persentase kesalahan dari jumlah populasi yang diteliti

Rumus Slovin digunakan karena jumlah populasi diketahui secara pasti.

Rumus Slovin dinotasikan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : sampel yang dicari

N : jumlah populasi

1 : notasi perhitungan

e : simpang kesalahan (biasanya menggunakan 1%, 5% dan 10%)

Contoh

Dosen akan melakukan uji coba produk prototype yang dikembangkan kepada 250 mahasiswa yang dibimbing. Dengan simpang kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang akan diambil sebagai berikut.

Menentukan Ukuran Sampel

Diketahui data:

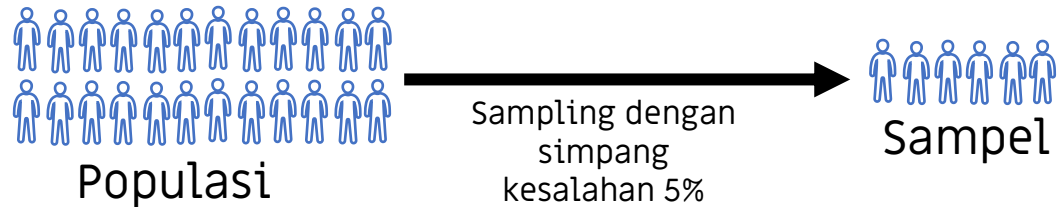
n : sampel yang dicari
N : 250
e : 5%

Persentase simpang kesalahan

Penggunaan persentase simpang kesalahan digunakan jika responden memiliki strata tertentu.

Misalkan jumlah populasi sebesar 1000 orang dengan simpang kesalahan 5% maka jumlah responden yang terbaca adalah 277 kemudian dihitung dengan masing-masing strata

Menentukan Ukuran Sampel



Menentukan Ukuran Sampel

Penentuan sampel dengan variabel penelitian

Bila penelitian menggunakan analisis multivariate atau variabel lebih dari satu maka anggota sampel minimal 10 dikalikan dengan jumlah variabel.

Contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap pembelian ulang produk sepatu merek lokal Ortuseight.

Maka variabel penelitian berjumlah 4 (3 variabel X dan 1 variabel Y) maka $4 \times 10 = 40$, sehingga sampel penelitian yang digunakan yakni 40 orang.